

Gebruiksvriendelijke beveiligingsmodelleringtool voor de *fortunately-unfortunately* methode

Mika Gielkens

master IW Informatica

Introductie

Threat modeling is essentieel maar complex voor ontwikkelaars zonder securitykennis, waardoor **risicoanalyses** vaak onvolledig blijven [1]. Dit onderzoek ontwikkelt daarom een **gebruiksvriendelijke webtool** gebaseerd op de **fortunately-unfortunately methode**: een intuïtieve boomstructuur waarin dreigingen ("unfortunately", rood) afwisselen met tegenmaatregelen ("fortunately", groen). Het doel van dit onderzoek is een proof-of-concept tool ontwerpen, implementeren en evalueren die threat modeling **toegankelijker**, **overzichtelijker** en **effectiever** maakt voor niet-experts.

Het onderzoek richt zich op drie kernvragen:

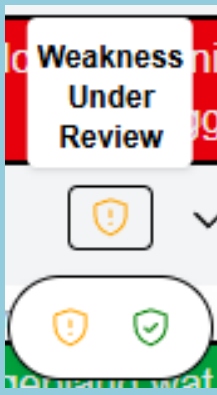
1. Welke **minimale basisfunctionaliteit** is nodig om threat modeling met fortunately-unfortunately trees te ondersteunen?
2. Welke **functies** worden als **meest nuttig** ervaren?
3. Hoe **verhoudt** de voorgestelde **tool** zich **qua gebruiksvriendelijkheid** en **effectiviteit** ten opzichte van **basisversie** van de mindmap software?

Methode

Op basis van **literatuurstudie** en **eisenanalyse** werd een **React/D3-webprototype** ontwikkeld met fortunately/unfortunately-boomfunctionaliteit en UX-features voor threat modeling. **Node-features** zoals **danger rating**, statusiconen en kleurcodering ondersteunen directe **node-interactie**:

Node-features

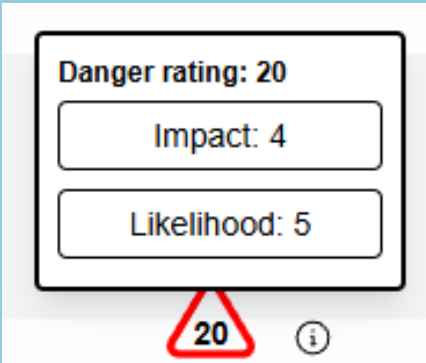
- **kleurcodering** (Fig. 1): (rood = unfortunately, groen = fortunately) met automatische afwisseling zorgt voor intuïtieve boomstructuur,
- **statusiconen** (Fig. 2): tonen **voortgang** van een **node** aan de hand van **Weakness** (rood schild), **Weakness Under Review** (oranje schild), **Assumption Under Review** (oranje check schild), **Verified Assumption** (groen check schild) met hover-tooltips,
- **danger rating** (Fig. 3): **scoort** unfortunately-nodes op basis van **likelihood** (1-5) $\times$ **impact** (1-5).



Figuur 2: Uitgeklapte statusknop



Figuur 1: een fortunately-node (groen) en een unfortunately-node (rood)

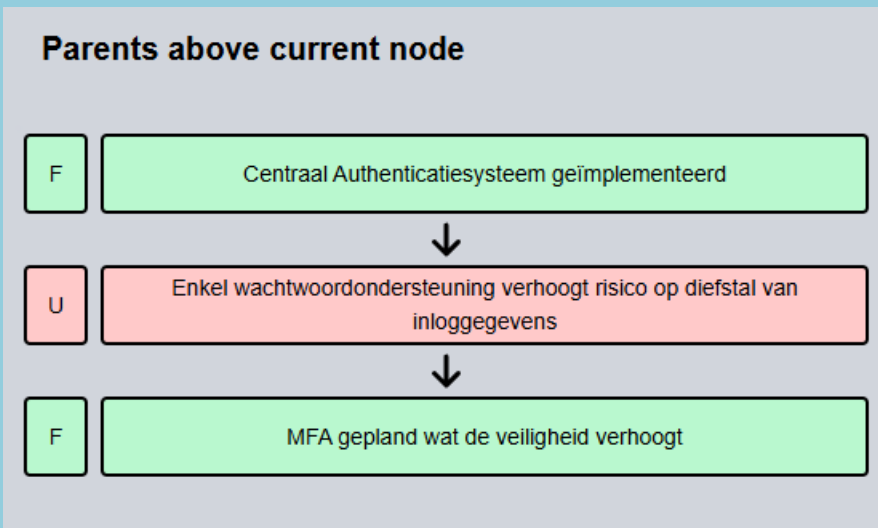


Figuur 3: Uitgeklapte danger rating-knop

Overzicht-features verbeteren **navigatie** en **contextbegrip**:

Overzicht-features

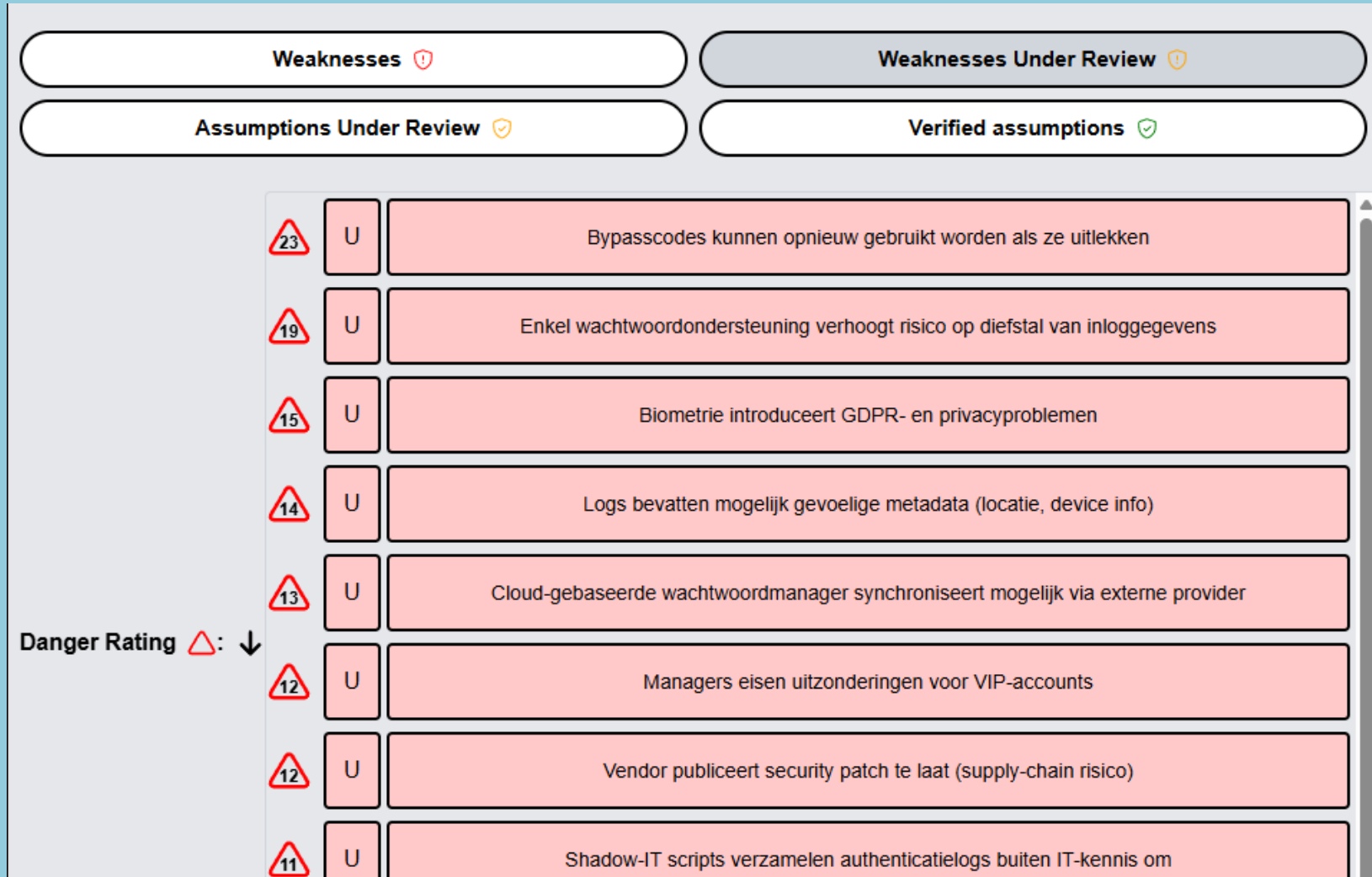
- **branch summary tab** (Fig. 4): toont het pad van root tot geselecteerde node voor **contextueel overzicht**,
- **filter tab** (Fig. 5): groepeert nodes per status (Weaknesses, Weakness Under Review, Assumptions Under Review, Verified Assumptions) met **danger rating-sortering** binnen de weakness-categorieën voor snelle navigatie en prioritering. Figuur 6 geeft de ingeklapte statussortering weer.



Figuur 4: Uitgeklapte branch summary tab



Figuur 6: Ingeklapte filter tab met aantal nodes per status



Figuur 5: Uitgeklapte status filter met rangschikking op basis van danger rating

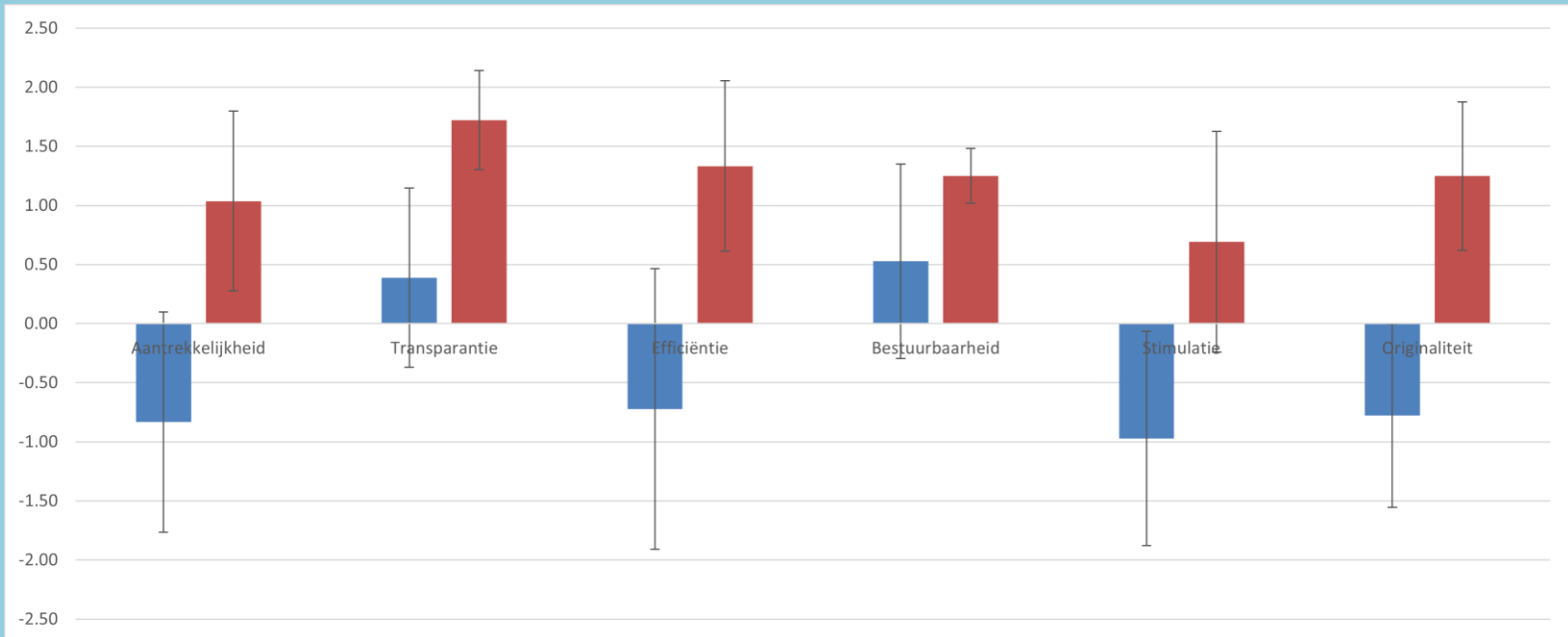
Resultaten

De **uitgebreide versie** van de fortunately-unfortunately tool leidt tot een **duidelijk betere gebruikerservaring** dan de basis mindmap-achtige versie. De **UEQ-resultaten** tonen een **verschuiving** van **overwegend negatieve naar positieve scores** op alle dimensies, met onder meer een hogere aantrekkelijkheid, **efficiëntie (-0,72 naar 1,33)** en stimulatie voor de uitgebreide versie. Figuur 7 geeft de **scores** (uitgebreide vs basis software, alle >0 =positief) weer die werden verkregen uit de **user experience questionnaire (UEQ)**.

In de observaties bleek dat deelnemers in de basisversie veel tijd verliezen met scrollen, zoeken en manueel tellen, terwijl **filters**, **statusiconen**, **danger rating** en **branch summaries** in de uitgebreide versie taken **merkbaar versnellen** en **minder foutgevoelig** maken.

Feature-ranking (1=meest nuttig, 8=minst):

1. filtering op basis van node-status,
2. tellen van nodes per status,
3. classificering door het schild-icoon.



Figuur 7: User experience questionnaire score

Conclusie

Een minimale mindmap-achtige ondersteuning volstaat om fortunately-unfortunately trees op te bouwen. Ze is echter onvoldoende voor vlotte, foutarme threat modeling door niet-security-experts. Door domeinspecifieke UX-features zoals **status-gebaseerde filtering**, **automatische danger rating**, **kleurcodering** en **branch summaries** daalt de **cognitieve belasting** voor gebruikers. De **uitgebreide tool** wordt consequent als **voorkeursversie aangeduid** en verschuift het **user-experience (UX) profiel** van negatief naar **duidelijk positief**, wat erop wijst dat gerichte UX-ontwerpkeuzes de **toegankelijkheid** en **adoptie** van threat modeling in DevSecOps-context **substantieel kunnen versterken**. Toekomstig werk richt zich op **AI-suggesties** en **online teamsamenwerking** voor bredere inzet in onderwijs en industrie.

Promotoren / Copromotoren / Begeleiders

Prof. dr. ir. Koen Yskout,
dr. Eva Geurts

[1] S. Verreydt, „Threat modeling in Nederlandse organisaties,” 3 Oktober 2024. [Online]. Available: <https://cybersecurity-bites.be/cybersecuritybydesign/threat-modeling-in-nederlandse-organisaties/>. [Geopend 13 Oktober 2025]